

Manual Operativo de Datos e Integración de Sistemas

Rol: AI Automation & Agent Architecture Specialist | Sistema: Make + Notion + Cohere AI + Gmail

1. Resumen Ejecutivo y Visión General del Flujo

El presente manual operativo documenta la arquitectura de datos, esquemas de transferencia JSON y lógica de automatización diseñada para la integración entre Notion, la plataforma de automatización Make (Integromat), el modelo de Lenguaje de Inteligencia Artificial Cohere y el servicio de notificación vía Google Email (Gmail). El objetivo del sistema es automatizar el procesamiento de tickets/solicitudes mediante el patrón de diseño 'Human-in-the-Loop' (HITL), garantizando supervisión humana antes de la ejecución definitiva o aprobación final.

RESUMEN ARQUITECTÓNICO

Este escenario utiliza un disparador basado en eventos de Notion, procesa la entrada mediante un Modelo de Lenguaje Generativo (Cohere command-a-vision-07-2025), actualiza la base de datos central y envía una notificación de aprobación al equipo responsable. Adicionalmente, implementa políticas de reintento automático (Break) y gestión de errores avanzada.

2. Esquema de Tablas Vinculadas y Estructura de Datos en Notion

La base de datos central en Notion actúa como el origen de la verdad (Single Source of Truth) para la gestión de tickets y clientes. A continuación se detallan los campos (Properties), su tipo de dato técnico, el propósito funcional y los valores permitidos dentro del flujo.

Campo / Propiedad	Tipo de Dato (Notion)	Descripción / Propósito Operativo	Valores Posibles / Formato
Descripción	Rich Text / Array	Contiene la solicitud, prompt o información de entrada proporcionada por el usuario/lead.	Texto plano / Enriquecido
email	Email / Text	Dirección de correo electrónico del destinatario responsable o solicitante.	formato email (ej. usuario@dominio.com)

Propuesta AI	Rich Text	Resultado generado dinámicamente por la IA Cohere con la propuesta o respuesta procesada.	Texto plano (Límite < 1,800 chars)
Estado	Status / Select	Representa la etapa actual en el ciclo de vida del ticket y controla los filtros del flujo.	Pendiente, En revisión, Aprobado, Error
Error	Rich Text	Captura los mensajes de error y detalles técnicos en caso de fallas en el envío de correo.	Texto estructurado de excepción
Lead	Rich Text / Relation	Identificador o nombre de la cuenta/lead vinculada a la solicitud.	Cadena de texto o ID relacional
ID / Page ID	Database Item ID	Identificador único universal (UUID) generado automáticamente por Notion.	UUID (36 caracteres)
Created / Edited	Date / Collection	Estampas de tiempo para auditoría de creación y última modificación.	ISO 8601 DateTime

3. Desglose Módulo por Módulo del Flujo de Automatización

El escenario en Make está compuesto por 5 módulos clave y 2 controladores de errores. A continuación se describe la función técnica y operativa de cada uno:

Módulo 1: Trigger Notion (watchDatabaseItems - ID 2)

- Tipo: Disparador de sondeo (Polling Watcher).
- Data Source ID: 3b0929e5-3ab9-80d9-8ba8-000ba7403f7c.
- Configuración: Monitorea actualizaciones (update) con un límite de 2 elementos por ciclo.
- Función: Captura los cambios en la base de datos de Notion y extrae el objeto completo con sus propiedades (properties_value).

Módulo 2: Router de Enrutamiento Lógico (BasicRouter - ID 5)

- Función: Evalúa los criterios de entrada para dirigir la ejecución por la ruta adecuada.
- Filtro Aplicado: 'Si el estado es Pendiente'.
- Condición Técnica: {{2.properties_value.Estado.name}} EQUALS 'Pendiente'.
- Objetivo: Asegurar que la IA solo procese tickets en estado inicial, evitando bucles infinitos de re-procesamiento.

Módulo 3: Agente de IA Cohere (chat - ID 6)

- Modelo Utilizado: command-a-vision-07-2025.
- Parámetros de Inferencia: Temperature = 0.75, Top P = 0.75, Max Tokens = 50 (Sujeto a extensión para respuestas completas).
- Prompt/Mensaje de Sistema:
'Actúa como un asistente experto. A continuación, te proporcionaré el contenido extraído de una base de datos de Notion. Tu objetivo es analizar la información y redactar una respuesta profesional, clara y concisa. Reglas obligatorias: Mantén la respuesta por debajo de los 1,800 caracteres para asegurar que el contenido final pueda ser guardado en Notion sin exceder su límite de 2,000 caracteres...'
- Entrada de datos: {{2.properties_value.Descripción[].plain_text}}
- Manejo de Errores (Error Handler - ID 63): Implementa un módulo 'Break' que realiza hasta 3 reintentos automáticos con un intervalo de 15 minutos en caso de falla de la API.

Módulo 4: Actualización de Notion (updateADatabaseItem - ID 8)

- Acción: Mapea la respuesta generada por Cohere ({{6.text}}) hacia la propiedad 'Propuesta AI'.
- Cambio de Estado: Transiciona la propiedad 'Estado' de 'Pendiente' a 'En revisión'.
- Transición HITL: Al cambiar a 'En revisión', habilita el control humano en la interfaz de Notion.

Módulo 5: Notificación por Email (google-email:sendAnEmail - ID 10)

- Destinatario: Dynamic Email {{2.properties_value.email}}.
- Asunto: 'Human in the loop'.
- Cuerpo (HTML): 'La AI ya dio su sugerencia y ahora requerimos que un humano supervise y apruebe esto. El ticket quedará en revisión y debes pasarlo a aprobado para dar el visto bueno.'
- Error Handler (ID 19 - updateADatabaseItem): Si el envío falla (ej. correo inválido), captura la excepción y actualiza el 'Estado' a 'Error' y la propiedad 'Error' con {{10.error.message}}{{10.error.detail}}.
- Módulo Resume (ID 69): Garantiza que tras registrar el error en Notion, el escenario finalice con éxito operativo sin detener la ejecución global.

4. Esquemas JSON de Transferencia de Integración

A continuación se exponen las estructuras de carga útil (Payload) JSON que se intercambian entre los sistemas durante las fases clave del flujo.

4.1 Payload de Salida del Trigger Notion (Módulo 2 -> Cohere)

```
{
  "id": "page_uuid_3b0929e5_3ab9_80d9",
  "object": "page",
  "created_time": "2026-08-10T10:00:00.000Z",
  "last_edited_time": "2026-08-10T10:05:00.000Z",
  "properties_value": {
    "Descripción": [
      {
```

```

        "type": "text",
        "plain_text": "El cliente solicita una automatización de leads mediante agentes de IA."
    }
],
"email": "cliente@empresa.com",
"Estado": {
    "id": "status_id_1",
    "name": "Pendiente",
    "color": "yellow"
},
"Lead": [
    {
        "plain_text": "Empresa XYZ"
    }
]
}
}

```

4.2 Request Payload hacia Cohere AI Chat (Módulo 6)

```

{
  "model": "command-a-vision-07-2025",
  "message": "Actúa como un asistente experto... Información de entrada: El cliente solicita una automatización de leads mediante agentes de IA.",
  "temperature": 0.75,
  "p": 0.75,
  "max_tokens": 50,
  "response_format": {
    "type": "text"
  }
}

```

4.3 Payload de Actualización hacia Notion (Módulo 8)

```

{
  "data_source": "3b0929e5-3ab9-80d9-8ba8-000ba7403f7c",
  "page": "page_uuid_3b0929e5_3ab9_80d9",
  "properties": {
    "Propuesta AI": {
      "rich_text": [
        {
          "text": {
            "content": "Estimado cliente, hemos analizado su requerimiento para la automatización de leads..."
          }
        }
      ]
    },
    "Estado": {
      "status": {
        "name": "En revisión"
      }
    }
  }
}

```

```
}  
  }  
} }
```

5. Lógica Human-in-the-Loop (HITL) y Resiliencia

El patrón Human-in-the-Loop implementado asegura que la IA actúe como un copiloto de generación de contenido y no como un ejecutor totalmente autónomo sin supervisión. Esto mitiga riesgos de alucinación y garantiza la calidad en la comunicación con clientes.

Fase del Flujo	Estado en Notion	Acción del Sistema / Operador
1. Ingreso	Pendiente	El cliente o sistema ingresa una nueva solicitud en Notion.
2. Generación IA	Pendiente -> En revisión	Cohere procesa la descripción, escribe la propuesta y Make cambia el estado a 'En revisión'.
3. Notificación	En revisión	Gmail envía un correo al supervisor informando que requiere revisión humana.
4. Supervisión	En revisión -> Aprobado	El operador humano lee 'Propuesta AI' en Notion, realiza ajustes si es necesario y cambia el estado a 'Aprobado'.
5. Excepción	Error	Si falla el envío de correo, el sistema registra el mensaje técnico de error en Notion y reanuda la ejecución con el módulo Resume.

6. Guía de Operación, Mantenimiento y Troubleshooting

Para mantener el flujo operativo y resolver incidencias comunes, siga estas pautas:

- Límite de Caracteres en Notion:** Notion impone un límite estricto de 2,000 caracteres por bloque de texto rico. El prompt de Cohere está calibrado a 1,800 caracteres máximo para prevenir fallas API 400 Bad Request.
- Ajuste de Max Tokens:** En el módulo de Cohere (ID 6), el valor `max\_tokens` está seteado en 50 en el JSON de prueba. Para respuestas completas de 1,500 caracteres, se recomienda ajustar `max\_tokens` a un valor entre 500 y 800 tokens.

3. Gestión de Reintentos (Break): Si Cohere experimenta tasa de límite sobrepasada (Rate Limit / 429), el módulo Break reintentará 3 veces cada 15 minutos. Revise la pestaña de 'Incomplete Executions' en Make si un proceso queda en espera.

4. Diagnóstico de Errores de Email: Si el estado del ticket cambia a 'Error', consulte la columna 'Error' en Notion para identificar si el problema corresponde a una dirección de correo inexistente o token de Gmail expirado.